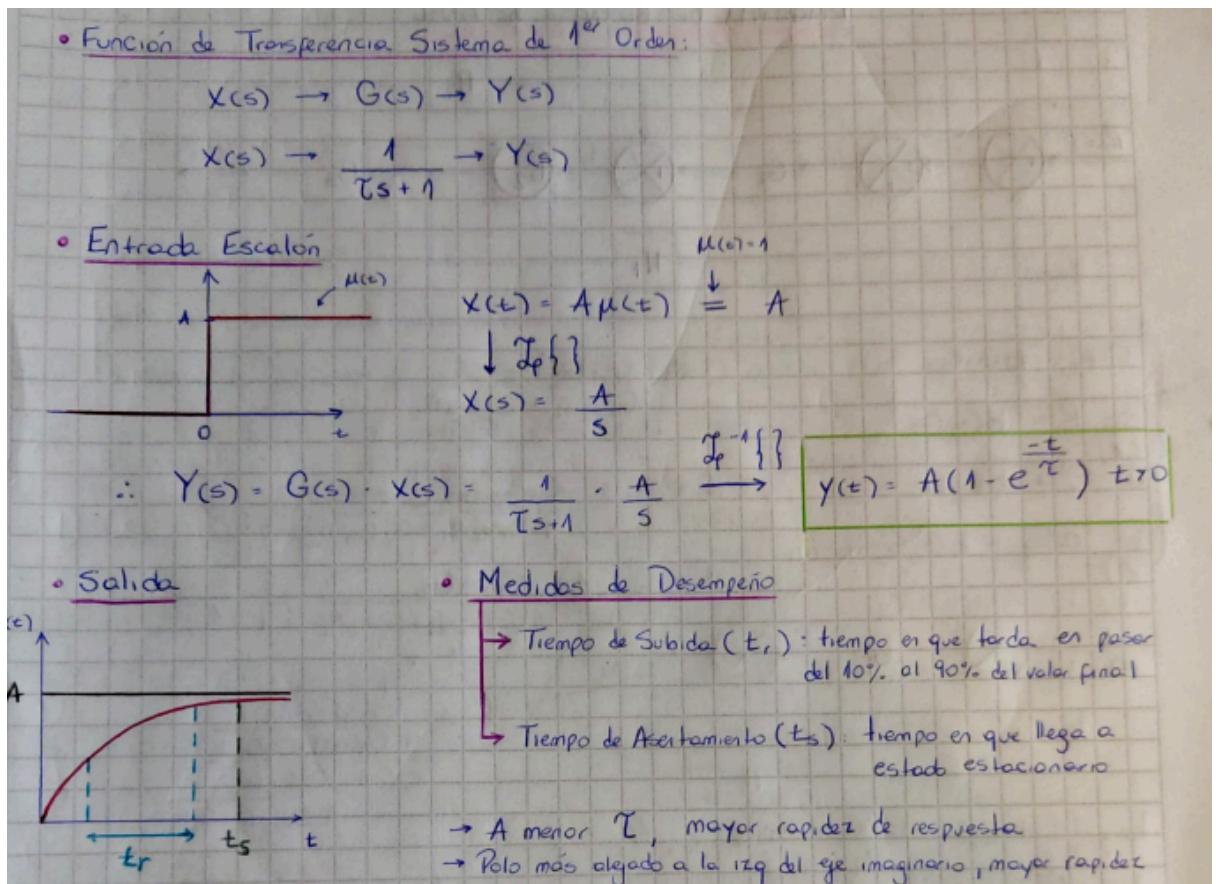
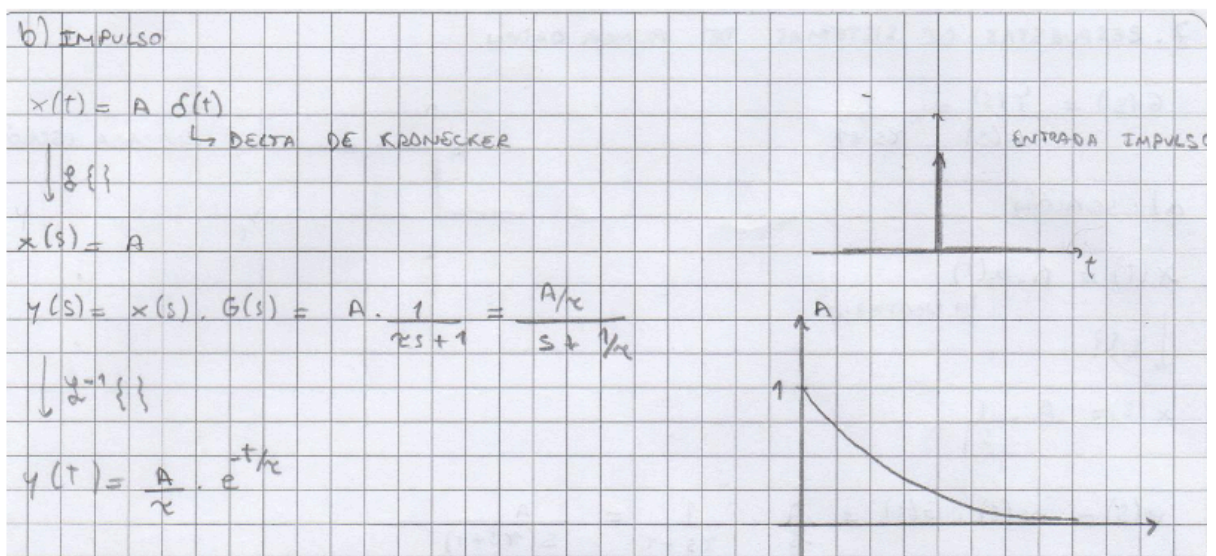


1. Describir la respuesta de un sistema de 1º orden a una entrada escalón:



2. Describir la respuesta de un sistema de 1º orden a una entrada impulso:



3. Describir la respuesta de un sistema de 2º orden a una entrada escalón:

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{p} + 1\right)\left(\frac{s}{\bar{p}} + 1\right)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + \underbrace{(p + \bar{p})}_{2\sigma} s + \underbrace{(p\bar{p})}_{2\zeta\omega_n}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde ω_n es la frecuencia natural
 y ζ es el factor de amortiguamiento

• Casos

→ $\zeta > 1$: SOBREAORTIGUADO

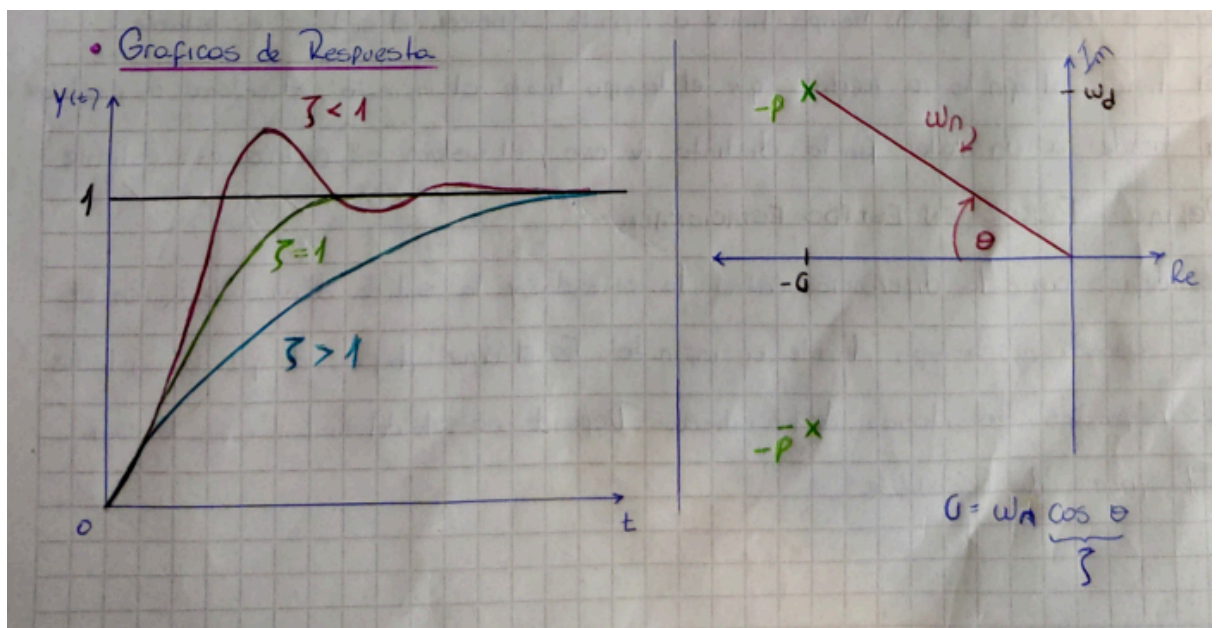
$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{s}{p_1} + 1\right)\left(\frac{s}{p_2} + 1\right)} \xrightarrow{\frac{1}{s} \mathcal{L}^{-1}\{\}} y(t) = K \left[1 + \frac{p_2}{(p_1 - p_2)} e^{-p_1 t} + \frac{p_1}{(p_2 - p_1)} e^{-p_2 t} \right]$$

→ $\zeta = 1$: CRITICAMENTE AMORTIGUADO

$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{s}{p} + 1\right)^2} \xrightarrow{\frac{1}{s} \mathcal{L}^{-1}\{\}} y(t) = K (1 - e^{-pt} - pte^{-pt})$$

→ $\zeta < 1$: SUBAMORTIGUADO

$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{s}{p} + 1\right)\left(\frac{s}{\bar{p}} + 1\right)} \xrightarrow{\frac{1}{s} \mathcal{L}^{-1}\{\}} y(t) = K \left(1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \cdot \sin(\omega_d t + \theta) \right)$$



4. Describir la respuesta de un sistema de 2do orden a una entrada IMPULSO:

FUNCION DE TRASFERENCIA SISTEMA DE 2º ORDEN

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s+1}{P}\right)\left(\frac{s+1}{P}\right)} = \frac{1}{s^2 + (P+\bar{P})s + P\bar{P}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Diagrama de polos y ceros en el plano complejo:

CASOS ANTE ENTRADA IMPULSO

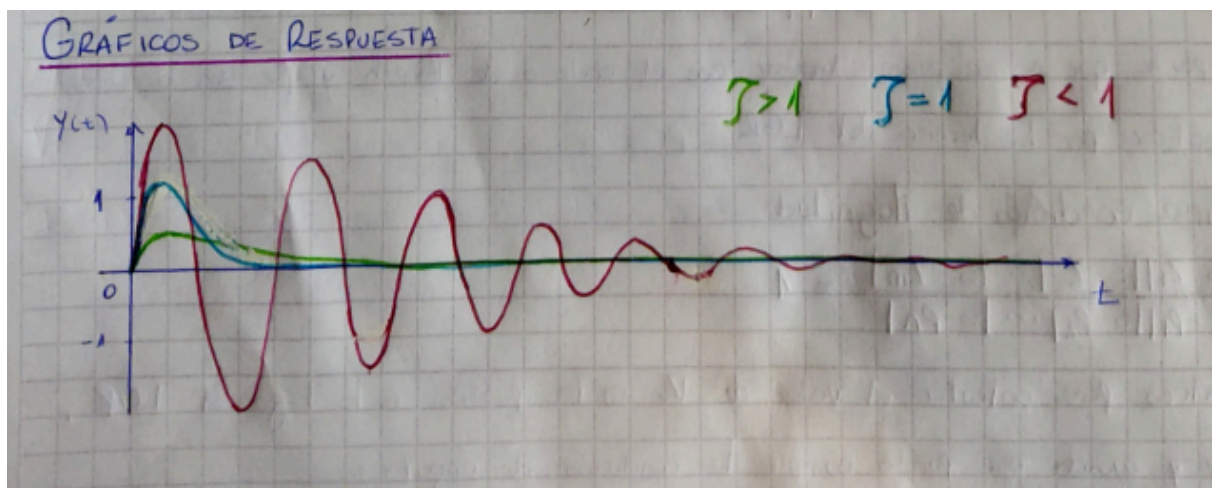
→ $\zeta > 1$: SOBREAMORTIGUADO

$$G(s) \cdot X(s) = 1 \cdot \frac{K}{\left(\frac{s+1}{P_1}\right)\left(\frac{s+1}{P_2}\right)} = Y(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = K P_1 P_2 \left(\frac{e^{-P_1 t}}{P_2 - P_1} + \frac{e^{-P_2 t}}{P_1 - P_2} \right)$$

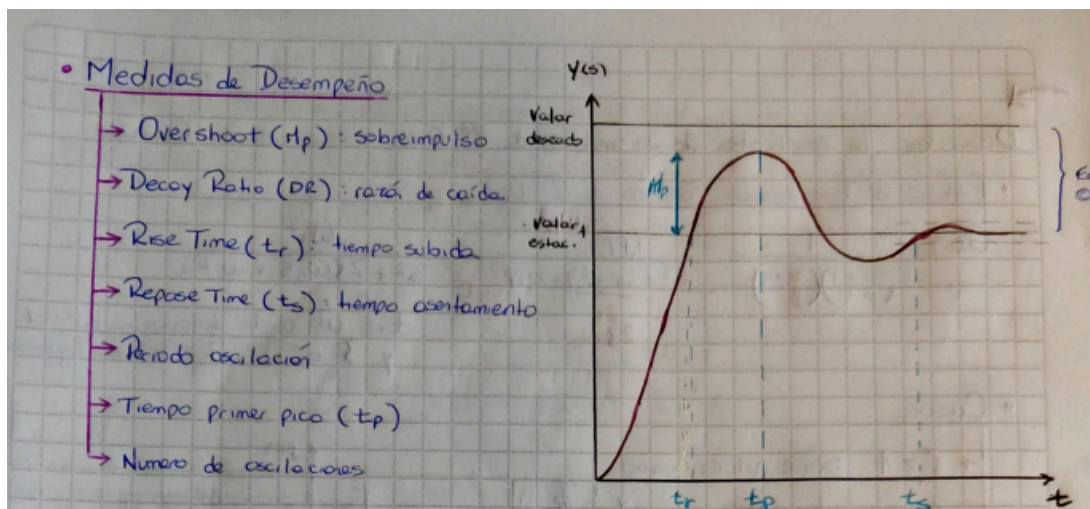
→ $\zeta = 1$: CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO

$$G(s) \cdot X(s) = 1 \cdot \frac{K}{\left(\frac{s+1}{P}\right)^2} = Y(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = K P^2 t e^{-P t}$$

→ $\zeta < 1$: SUBAMORTIGUADO

$$G(s) \cdot X(s) = 1 \cdot \frac{K}{\left(\frac{s+1}{P}\right)\left(\frac{s+1}{P}\right)} = Y(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = K \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t)$$


5. Medidas de desempeño



6. Defina estabilidad:

Un sistema se define como estable si ante una entrada acotada (finita), produce una salida acotada. Si ante una entrada impulso la salida tiende a cero, a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable.

Si tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es inestable.

Si tiende a un valor finito distinto de cero, el sistema es críticamente estable.

7. Defina error en estado estacionario:

Se define como la diferencia entre la entrada y la salida de un sistema en el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Depende no solo del sistema si no también de la forma de la entrada

8. Defina controlador PID:

Un controlador es un elemento en el sistema de lazo cerrado que tiene como entrada la señal de error y produce una salida que se convierte en la entrada de un elemento correctivo. Un controlador PID es aquel que combina tres tipos de control: el proporcional, el integral y el derivativo.

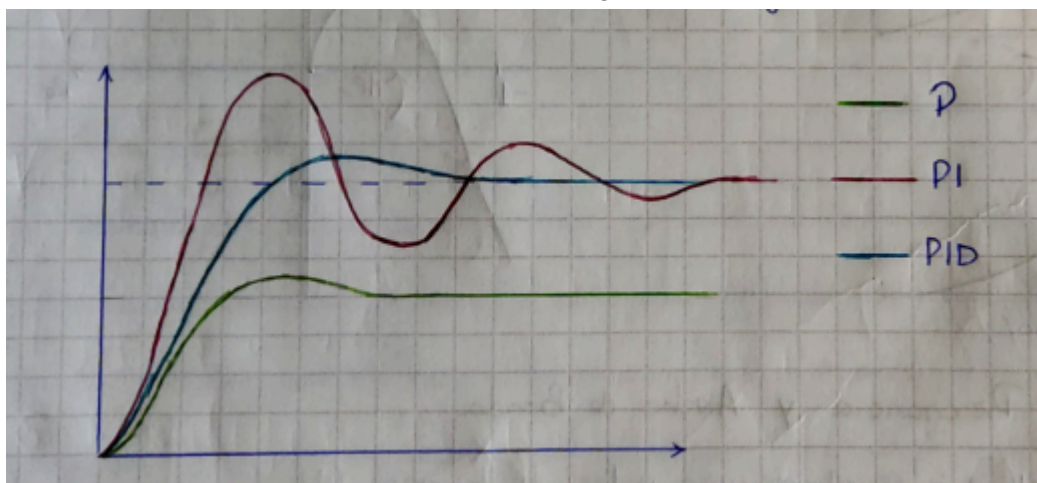
Su función de transferencia está dada por:

$$G_c = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

, donde τ_i, τ_d son constantes de tiempo

Características:

- El controlador proporcional proporciona una respuesta más rápida del sistema.
- El controlador integral elimina el error en estado estacionario y baja el error en régimen permanente.
- El control derivativo aumenta el amortiguamiento del sistema.



9. Definir Sintonización ¿Qué métodos hay y cuándo se pueden aplicar?

La sintonización es un proceso de selección de los mejores valores para el controlador. Consiste en la determinación del ajuste de K_P , T_i , T_d , para lograr un comportamiento del sistema aceptable y conforme a medidas de desempeño.

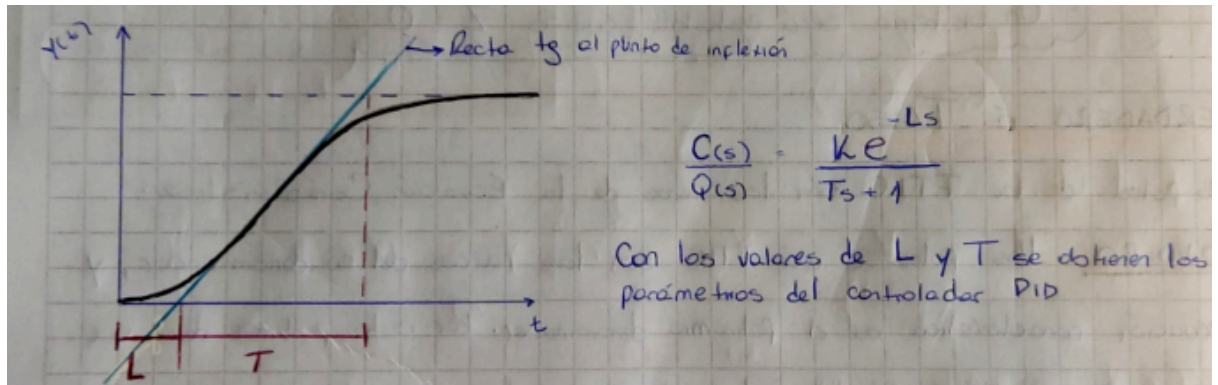
Reglas de Ziegler-Nichols para sintonización.

Método de la curva de reacción del proceso:

Este método se puede utilizar si al aplicar una entrada escalón directamente en la planta, este devuelve una respuesta que no tiene oscilaciones además posee un retardo tal que tiene forma de "ese".

L: Retardo de transporte

T



Método de la última ganancia:

Este método se usa en sistemas que pueden tener oscilaciones sostenidas. El valor de la ganancia que hace que el sistema oscile se llama ganancia crítica (K_{cr}) que corresponde a un periodo crítico (P_{cr}). Con estos valores se obtienen los parámetros del controlador.

Verdadero o Falso

- 10. Si todos los polos del LGR se encuentran del lado izquierdo del eje imaginario el sistema es estable.**

Falso: No basta con ver los polos en LA, hay que ver el valor de la ganancia K

- 11. Los polos de la FTLC son ceros de la ecuación característica.**

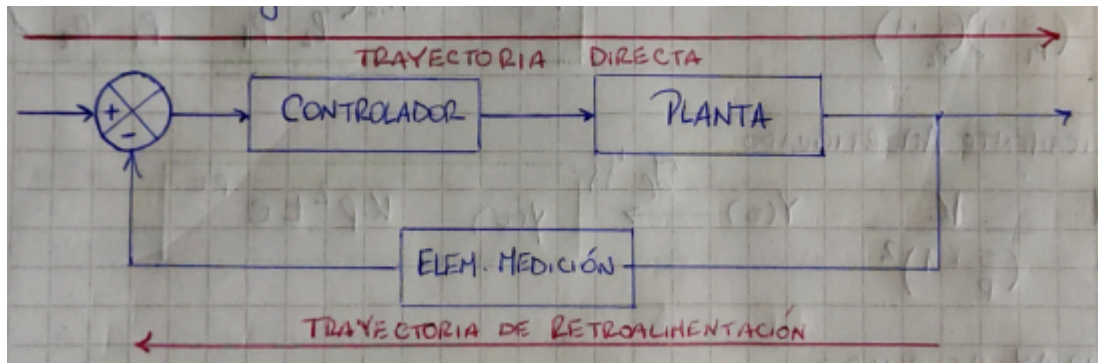
Verdadero: Los polos de una FTLC son las raíces de su denominador, y la ecuación característica es el polinomio denominador. Por esto podemos decir que los polos de una FTLC son los valores de s para los cuales la ecuación característica es 0.

- 12. El método del LGR se fundamenta en la ecuación característica de un sistema en LC.**

Verdadero: Más allá de inicialmente ubicar los polos y ceros de la FTLA finalmente se concluye con la ec. característica de la FTLC para determinar las intersecciones con el eje imaginario y los puntos de desprendimiento.

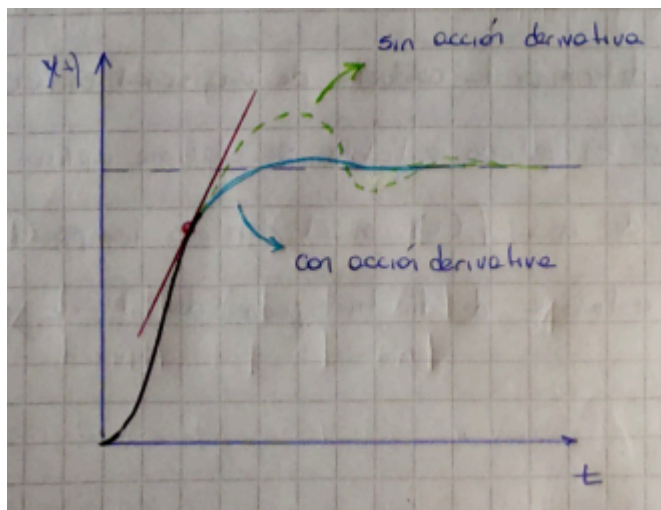
- 13. La trayectoria directa es lo mismo que la trayectoria de retroalimentación.**

Falso: La trayectoria directa es la ruta directa desde la entrada hacia la salida del sistema, sin ninguna influencia o corrección adicional. En cambio, la trayectoria de retroalimentación incluye la comparación entre la salida y la referencia para realizar ajustes del sistema.



14. Se utilizan acciones de control derivativas porque reduce el sobreimpulso.

Verdadero: Cuando se aplica un control derivativo, el término derivativo proporciona una acción de control que se opone a los cambios rápidos del error. Cuando la señal de error cambia rápidamente, el control derivativo se activa para reducir la velocidad de respuesta del sistema y evitar el sobre impulso.



Cuando el sistema está próximo a alcanzar el valor deseado pero se acerca demasiado rápido, ocurrirá un sobre impulso. El control derivativo anticipa y ayuda a reducir la velocidad de respuesta del sistema en ese momento crítico

15. Los ceros de la ec. caract. son los polos de la FTLC cuando $K=0$ siendo

$$1 + G(s) = 1 + \frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)} = 0$$

Verdadero: cuando $K=0$, los polos en LA coinciden con los polos en LC, independientemente de la función de transferencia. Y sabemos que los ceros de la ecuación característica (denominador FTLC) son los polos de la FTLC (raíces del denominador)

16. El teorema de valor final nos permite determinar la conducta de una señal en ee.

Verdadero: En régimen permanente, el error en estado estable se obtiene aplicando el TVF, que relaciona el comportamiento de una $f(t)$ en el dominio temporal cuando

$t \rightarrow \infty$ con el comportamiento estable de la transformada $F(s)$ multiplicada por s cuando $s \rightarrow 0$.

17. Defina condición de magnitud:

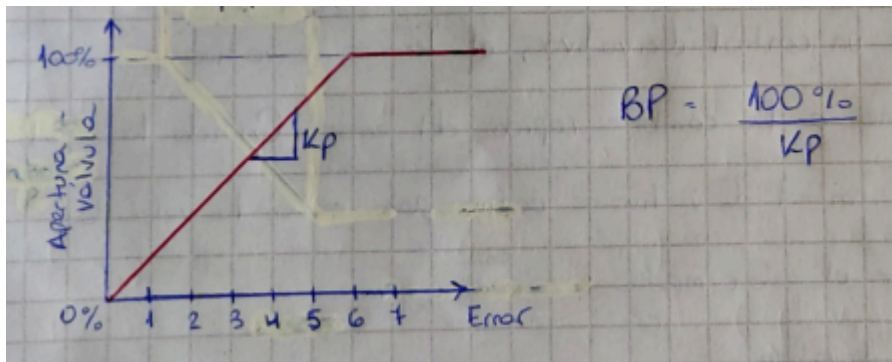
$$K \cdot \frac{|s - z_1| |s - z_2| \dots |s - z_m|}{|s - p_1| |s - p_2| \dots |s - p_n|} = 1$$

Se utiliza para calcular el valor de K en los puntos a lo largo del LGR siempre y cuando ese punto cumpla la condición de ángulo.

18. Definición y gráfica de BANDA PROPORCIONAL en controlador P

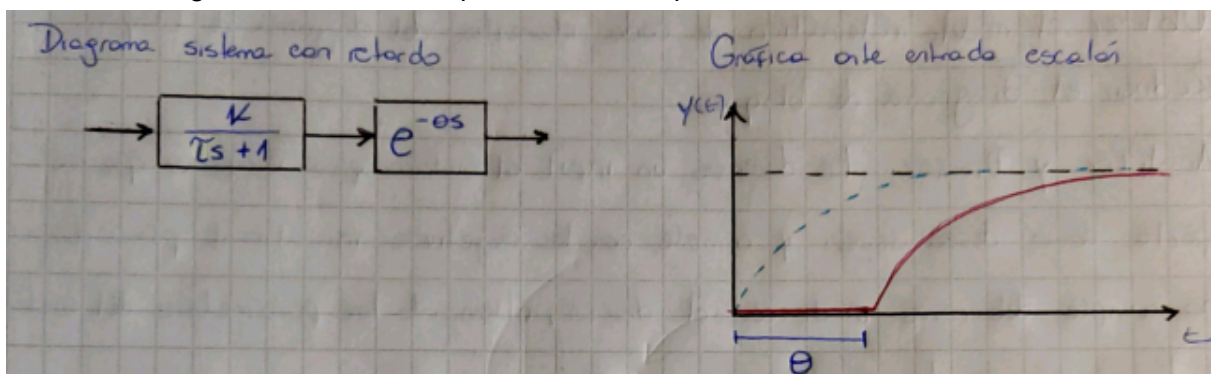
Es la variación máxima en la que el controlador es capaz de actuar con una señal del control proporcional al error

Cuando el error está dentro de la banda proporcional, el controlador P multiplica el error por una ganancia proporcional constante y produce una señal de control proporcional al error, fuera de esta banda la acción del controlador deja de ser proporcional a la del error.



19. ¿Qué es el retardo de transporte? ¿Cómo afecta un sistema de control?

El retardo de transporte es el tiempo que transcurre desde que estimulamos un sistema con alguna entrada hasta que su efecto es percibido en la variable de salida.



20. Diferencias entre sistemas de control en LA y LC.

La principal diferencia radica en la presencia o ausencia de retroalimentación y corrección de errores. Los sistemas a LC utilizan la retroalimentación para ajustar y corregir la salida, lo que les brinda mayor precisión y capacidad de compensar perturbaciones haciéndolo un sistema más complejo y caro. En cambio, los sistemas en LA carecen de este mecanismo de corrección, volviéndolos menos precisos y más sensibles a perturbaciones.

21. ¿Cómo se realiza la evaluación de un sistema de control? ¿Cómo se elige entre sistemas?

La elección entre dos o más sistemas alternativos dependerá de si cumple o no con los objetivos establecidos.

1. El primer objetivo que debe cumplir es garantizar la estabilidad ya que, de lo contrario, no tiene sentido seguir analizando los demás objetivos.
2. El segundo objetivo a cumplir es garantizar una respuesta transiente que esté acorde a las medidas de desempeño establecidas (ej. overshoot, tiempo de asentamiento, etc).
3. Por último, analizaremos el error en estado estacionario, verificando si cumple o no con los requerimientos planteados por el sistema.

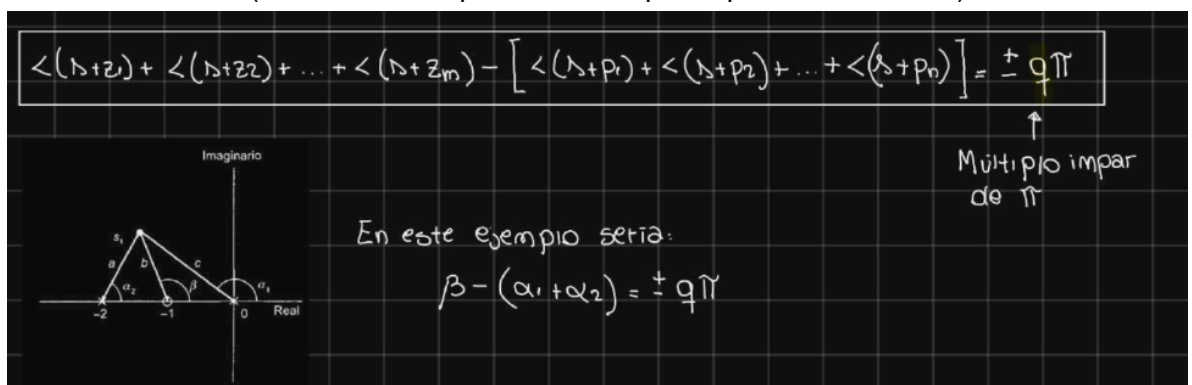
22. Proceso de análisis y diseño de sistemas de control. Comente las etapas.

- 1) Establecer los objetivos de análisis y diseño transformando los requerimientos del cliente en un sistema físico, determinando respuesta transitoria y en estado estable deseado.
- 2) Crear un diagrama de bloques funcional.
- 3) Obtener el modelo matemático de cada elemento del diagrama de bloques.
- 4) Reducir el diagrama de bloques.
- 5) Analizar y diseñar. Le daremos un input al sistema para verificar que se comporta como deseábamos y cumple con los objetivos inicialmente planteados. Si no cumple deberemos modificar el diseño, alternando los parámetros del sistema hasta lograr cumplir los objetivos.

23. Definir Criterio de ángulo (En Root Locus)

El criterio de ángulo en el Root Locus establece que la suma de los ángulos de partida y llegada de los polos y ceros hacia un punto de interés en el eje real del LGR es un múltiplo impar de 180 grados más el ángulo del punto de interés.

En otras palabras, si el ángulo de fase es -180° , -540° , -900° , etc., el sistema se considera estable. (El criterio sirve para ver si un punto pertenece al LGR)



24. Diferenciar:

- Estabilidad absoluta
- Respuesta transiente
- Error en estado estacionario
- Estado transitorio
- Estabilidad relativa

Respuesta transitoria: Es la parte de la respuesta de un sistema que aparece en un primer momento ante un cambio en la entrada. Esta respuesta desaparece después de un breve intervalo, independientemente de la entrada aplicada.

Respuesta en estado estable: Es la respuesta de un sistema que permanece después de que desaparecen todos los efectos transitorios.

Error en estado estacionario: Es la diferencia entre el valor deseado y el valor real del sistema una vez que ha alcanzado su estado estable.

Estado transitorio: Es el período de tiempo durante el cual el sistema cambia de su estado inicial a su estado estable.

Estabilidad absoluta: Análisis cualitativo que busca responder simplemente sí o no a la pregunta de si el sistema es realmente estable o no. (Se evalúa mirando el signo de los polos principalmente de un sistema de lazo abierto)

Estabilidad relativa: Análisis cuantitativo para averiguar en qué grado el sistema es estable. En este caso no solo se considera la estabilidad, sino también el comportamiento temporal del mismo ante diversas señales de entrada, cuán rápido o lento responde el sistema ante una perturbación. Esto se lleva a cabo analizando las medidas de desempeño tales como el tiempo de respuesta, el sobreimpulso, el amortiguamiento, etc. (Para sistemas de lazo cerrado, ciertas condiciones harán que el sistema sea estable y otras no)

25. Demuestre la matriz de DH

Demostración matriz DH:

Estas 4 transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento $i-1$ con el sistema del elemento i . Las transformaciones en cuestión son las siguientes:

1. Rotación alrededor del eje z_{i-1} un ángulo θ_i .
2. Traslación a lo largo de z_{i-1} una distancia d_i ; vector $d_i(0,0,d_i)$.
3. Traslación a lo largo de x_i una distancia a_i ; vector $a_i(a_i,0,0)$.
4. Rotación alrededor del eje x_i un ángulo α_i .

Donde las transformaciones se refieren al sistema móvil.

Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se han de realizar en el orden indicado. De este modo se tiene que:

$${}^{i-1}A_i = \text{Rotz}(\theta_i) T(0, 0, d_i) T(a_i, 0, 0) \text{Rotx}(\alpha_i)$$

y realizando el producto entre matrices se obtiene que:

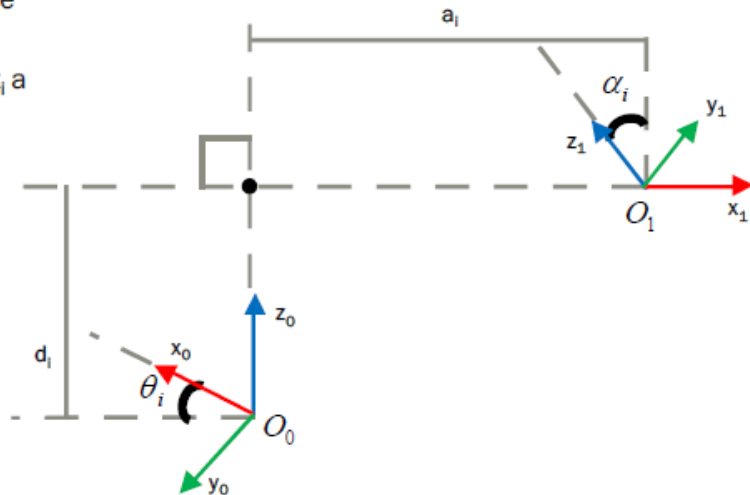
$$\begin{aligned} {}^{i-1}A_i &= \begin{bmatrix} C\theta_i & -S\theta_i & 0 & 0 \\ S\theta_i & C\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C\alpha_i & -S\alpha_i & 0 \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

26. Interpretaciones de D-H

D-H. Interpretación Geométrica

El método de 4 parámetros tiene un significado geométrico:

- a_i distancia entre ejes z_{i-1} y z_i a lo largo de x_i
- α_i ángulo entre ejes z_{i-1} y z_i alrededor de x_i
- d_i distancia entre ejes x_{i-1} y x_i a lo largo de z_{i-1}
- θ_i ángulo entre ejes x_{i-1} y x_i alrededor de z_{i-1}



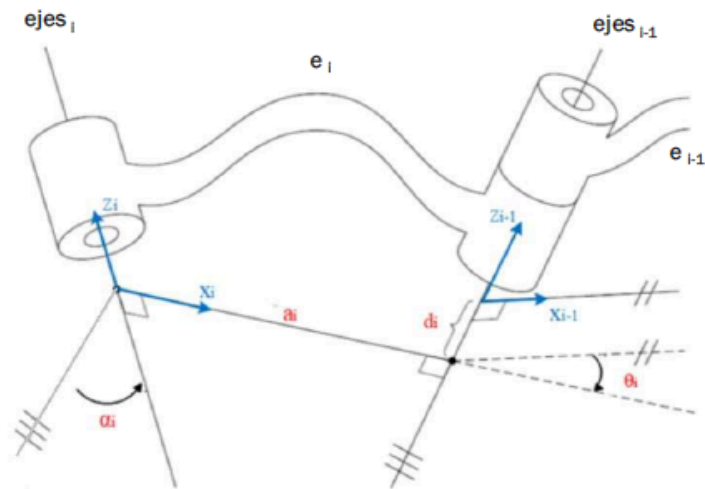
D-H. Interpretación Física

Descripción de Eslabones (siempre constantes)

- a_i = longitud del eslabón
- α_i = ángulo entre las articulaciones

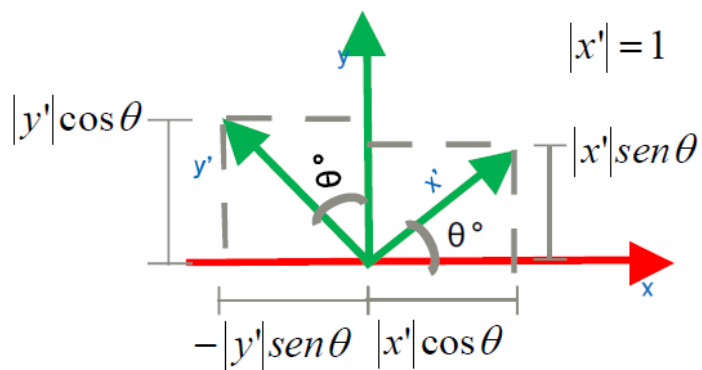
Descripción de Articulaciones (una de las dos variable)

- d_i = desfase (variable si la articulación es prismática)
- θ_i = ángulo de la articulación (variable si la articulación es de revolución)



27. Demuestre la Matriz de transformación homogénea $T(Z)$

Partiendo de la matriz de rotación de z obtenemos:



$$R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dado a que la homogénea se obtiene añadiendo lo siguiente:

$$T = \begin{bmatrix} \text{Rotación} & \text{Traslación} \\ \text{Perspectiva} & \text{Escala} \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & t_{3 \times 1} \\ f_{1 \times 3} & w_{1 \times 1} \end{bmatrix}$$

Solo Rotación

$$T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solo Traslación

$$T = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El resultado será la matriz de transformación homogénea de z $T(Z)$:

$$T_{z,\theta} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & p_x \\ s\theta & c\theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

30. Enumere los pasos para el método de D-H

1. Identificar eslabones y articulaciones
2. Asignar sistema de coordenadas
3. Asignar el origen
4. Asignar eje x
5. Obtener parámetros (a , α , d , θ)
6. Obtener para cada sistema la Matriz homogénea asociada a la relación
7. Obtener Matriz de cinemática directa resultante
8. Obtener ecuación de cinemática directa